Accredited SINTA 5
72/E/KPT/2024

Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)
Vol. 8 No. 6, Desember 2025
P-ISSN 2620-8342
E-ISSN 2621-3052

Analisis Sentimen Pengguna TikTok Terhadap Postingan Tiktok Smartfrenworld Menggunakan Algoritma Logistic Regression

Arga Budi Mulya[1], Rifky Wahyu Eka Putra[2], Muhammad Arif Giovanni[3],
Adheiktyo Februarjuna Putravani[4], Arya Ade Putra[5], Fuad Nur Hasan[6*]
[1-6]Program Studi Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika
[1-6]Jl. Margonda No.8, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424
E-mail: 15230097@bsi.ac.id[1], 15230268@bsi.ac.id[2], 15220801@bsi.ac.id[3], 15230342@bsi.ac.id[4], 15230034@bsi.ac.id[5], fuad.fnu@bsi.ac.id[6*]

Submitted Date: 19 November 2025 ***Accepted Date: 24 November 2025***

Abstrak - Penelitian ini bertujuan melakukan analisis sentimen pengguna TikTok terhadap postingan akun resmi Smartfrenworld menggunakan algoritma *Logistic Regression*. Metode ini dipilih karena keunggulannya dalam efisiensi komputasi dan efektivitasnya yang tinggi dalam menangani klasifikasi biner pada data teks, sehingga cocok untuk analisis sentimen. Data yang digunakan adalah 4.200 komentar pengguna TikTok yang dikumpulkan melalui proses *scraping*. Metodologi penelitian mencakup tahap pengumpulan data, prapemrosesan data yang mencakup *Case folding*, Normalisasi Kata Slang, dan penghapusan *Stopword*, serta pelabelan sentimen menggunakan metode *Rule-Based*. Hasil pelabelan menunjukkan bahwa sentimen negatif lebih mendominasi, yaitu sebesar 52,31% atau 2.197 sampel, dibandingkan dengan sentimen positif sebesar 47,69% atau 2.003 sampel. Evaluasi kinerja model *Logistic Regression* sebagai algoritma *Machine Learning* menunjukkan hasil yang sangat baik dan stabil, dengan nilai akurasi keseluruhan mencapai 0,9286 (92,86%). Selain itu, model ini juga mencapai nilai Presisi, *Recall*, dan *F1-Score* yang seimbang, yaitu 0,93 untuk kedua kelas sentimen. Analisis *WordCloud* menunjukkan bahwa sentimen negatif berkaitan dengan berbagai kendala teknis layanan seperti "sinyal", "jaringan", dan "gangguan", sementara sentimen positif berkaitan dengan interaksi dan pelayanan pelanggan yang baik, terlihat dari kata kunci seperti "teman" dan "trimz".
Kata kunci: Analisis Sentimen; TikTok; Logistic Regression; Smartfrenworld; Machine Learning;

Abstract *- This study aims to analyze TikTok user sentiment towards Smartfrenworld's official account posts using the Logistic Regression algorithm. This method was chosen because of its advantages in computational efficiency and its high effectiveness in handling binary classification on text data, making it suitable for sentiment analysis. The data used are 4,200 TikTok user comments collected through a scraping process. The research methodology includes data collection stages, data preprocessing including Case folding, Slang Normalization, and Stopword removal, as well as sentiment labeling using the Rule-Based method. The labeling results show that negative sentiment is more dominant, namely 52.31% or 2,197 samples, compared to positive sentiment at 47.69% or 2,003 samples. The performance evaluation of the Logistic Regression model as a Machine Learning algorithm shows excellent and stable results, with an overall accuracy value reaching 0.9286 (92.86%). In addition, this model also achieves balanced Precision, Recall, and F1-Score values, namely 0.93 for both sentiment classes. WordCloud analysis shows that negative sentiment is related to various technical service issues such as "signal," "network," and "interference," while positive sentiment is related to good customer interaction and service, as seen from keywords such as "friends" and "thanks".*
Keywords: Sentiment Analysis; TikTok; Logistic Regression; Smartfrenworld; Machine Learning;

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi, promosi, dan interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Salah satu platform media sosial yang memiliki tingkat popularitas tinggi di Indonesia adalah TikTok, dengan jumlah pengguna aktif yang terus bertambah setiap tahunnya. Platform ini tidak hanya digunakan sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai sarana pemasaran digital (*digital marketing*) yang efektif bagi berbagai merek dan perusahaan untuk menjangkau konsumen secara lebih luas dan interaktif.

Salah satu perusahaan yang aktif memanfaatkan TikTok untuk kampanye digital adalah Smartfren, melalui akun resminya @smartfrenworld. Akun ini secara rutin mengunggah konten promosi, edukasi produk, hingga aktivitas sosial perusahaan. Namun, setiap konten yang diunggah terkadang menimbulkan berbagai tanggapan publik, baik positif ataupun negatif, tergantung pada pengalaman dan persepsi pengguna terhadap layanan Smartfren. Analisis terhadap komentar-komentar tersebut dapat memberikan wawasan penting mengenai opini publik dan tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan yang ditawarkan.

Copyright © Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)

Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)
Vol. 8 No. 6, Desember 2025
P-ISSN 2620-8342
E-ISSN 2621-3052

Pemilihan Smartfren sebagai subjek penelitian didasarkan pada penelitian terdahulu yang membahas tentang LTE Advanced Network Performance Analysis for Smartfren and Telkomsel in the City of Yogyakarta yang menunjukkan bahwa operator ini memiliki kemampuan teknis yang sangat kompetitif, bahkan mampu mengungguli operator utama seperti Telkomsel dalam beberapa parameter tertentu. Hasil studi menunjukkan bahwa di lokasi strategis, Smartfren mencatatkan nilai Reference Signal Received Quality (RSRQ) dan Reference Signal Received Power (RSRP) yang lebih baik, serta kemampuan dalam menjaga stabilitas jitter yang lebih optimal pada beberapa titik, sehingga membuktikan bahwa Smartfren merupakan bagian penting dalam evaluasi kinerja jaringan LTE Advanced[1].

Untuk memahami pola opini publik, diperlukan pendekatan analisis data yang sistematis, salah satunya adalah analisis sentimen berbasis machine learning. Metode ini mampu mengklasifikasikan komentar pengguna menjadi kategori sentimen tertentu dengan tingkat akurasi yang tinggi. Dalam penelitian ini, digunakan algoritma klasifikasi yang populer dalam menangani Analisis Sentimen yaitu *Logistic Regression*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang membuat Analisis Sentimen Publik terhadap Mayor Teddy Indra Wijaya dengan pendekatan *Logistic Regression*, penelitian tersebut berhasil mengidentifikasi sikap masyarakat terhadap ajudan Prabowo Subianto tersebut. Data yang digunakan berasal dari platform Twitter dan dikumpulkan sejak bulan Januari 2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa model Logistic Regression yang digunakan memiliki tingkat akurasi sebesar 73,68%, *Precision* 75%, *Recall* 71% dan akurasi *F1-Score* sebesar 73%. Angka-angka tersebut menggambarkan bahwa model *Logistic Regression* memiliki kinerja yang cukup baik dalam memprediksi jenis sentimen publik dengan kelas positif dan negatif[2].

Penelitian terhadap Evaluasi Kinerja *SVM* dan *Logistic Regression* pada Data *Multiclass* dalam Analisis Sentimen Film *Dirty Vote* dengan Metode Pelabelan *Lexicon Based Logistic Regression* berhasil mencapai tingkat akurasi yang cukup tinggi, yaitu sebesar 76%. Tingkat akurasi ini menjadikan *Logistic Regression* sebagai model yang sangat baik, terutama jika dibandingkan dengan *SVM* yang menggunakan kernel *Polynomial*, yang hanya mencapai akurasi sebesar 64%. Meskipun *SVM* dengan kernel *RBF* mencapai akurasi tertinggi yaitu 77%, perbedaan hanya sebesar 1% yang menunjukkan bahwa *Logistic Regression* tetap merupakan solusi yang efektif, efisien, dan dapat diandalkan dalam tugas klasifikasi sentimen pada data *multiclass* [3].

Penggunaan *Logistic Regression* sebagai model dalam penelitian analisis sentiment sangat dianjurkan karena algoritma ini telah terbukti memberikan hasil yang efektif, efisien, dan dapat dipercaya dibandingkan dengan alternatif lainnya. Dalam kasus klasifikasi biner, model ini menunjukkan performa yang baik dengan tingkat akurasi sebesar 73,68% dan *F1-Score* sebesar 73%. Keunggulan model ini terlihat lebih jelas pada data multiclass, di mana alogritma *Logistic Regression* mencapai akurasi sebesar 76%, yang secara signifikan lebih baik dibandingkan algoritma *SVM* dengan kernel *Polynomial* yang hanya mencapai 64%. Selain itu, model ini memiliki daya saing yang sangat tinggi, dengan selisih kinerja hanya 1% dibandingkan dengan *SVM* yang menggunakan *kernel RBF* menghasilkan akurasi sebesar 77%. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma *Logistic Regression* merupakan pilihan model yang optimal, karena mampu mensetarakan kinerja dengan model yang lebih kompleks sekaligus secara signifikan mengungguli variasi model lainnya.

Di era digital yang terus berkembang, platform media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat[4]. Kemajuan teknologi informasi yang berlangsung dengan cepat memberikan pengaruh yang luas terhadap beragam sektor kehidupan, salah satunya pada sektor transportasi[5]. Kepuasan pelanggan ini menciptakan komunitas pelanggan yang setia dan terus berkembang[6]. Kemajuan teknologi membawa perubahan signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, contohnya adalah internet[7].

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Analisis Sentimen

Analisis sentimen adalah teknik dalam mengidentifikasi sentimen yang terkandung pada teks, baik positif maupun negatif. Hasil analisis sentimen dari sistem prototipe mencapai akurasi tinggi, yaitu 75% hingga 95%, dalam mencari sentimen pada artikel berita dan halaman[8]. Teknologi text mining mencakup beberapa kategori. Salah satunya adalah analisis sentimen, proses otomatis memahami, mengekstraksi, dan memanipulasi data tekstual, atau penelitian komputerisasi opini, emosi, dan emosi yang diungkapkan dalam format teks [9]. Analisis sentimen telah menjadi fokus utama penelitian dalam ilmu komputer, terutama seiring dengan meluasnya informasi di internet[10].

2.2 TikTok

Di era digital yang berkembang dengan cepat, banyak aplikasi yang membantu manusia, salah satunya adalah TikTok[11]. TikTok adalah sebuah platform media sosial yang berfokus pada konten video pendek, memungkinkan pengguna menciptakan dan berbagi materi kreatif secara cepat dan interaktif. Saat ini, TikTok telah menjadi salah satu platform media sosial yang paling populer di dunia, termasuk di Indonesia, di mana jumlah pengguna aktif terus bertambah setiap hari. *Platform* ini dimiliki oleh sebuah perusahaan teknologi Tiongkok bernama *ByteDance*, yang berhasil mengembangkan TikTok menjadi sumber hiburan dan kreativitas

Copyright © Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)

yang diminati secara luas, terutama di kalangan generasi muda. Popularitas TikTok di Indonesia terlihat dari berbagai tren *viral*, komunitas kreator yang aktif, serta pengaruhnya yang signifikan dalam membentuk budaya digital lokal.

2.3 Logistic Regression

Probabilitas adalah suatu peristiwa akan terjadi dari banyaknya peristiwa dalam suatu percobaan[12]. Regresi logistik adalah metode yang mendeskripsikan korelasi antara satu atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat yang bersifat *binary*[13]. *Logistic Regression* sering digunakan dalam analisis prediktif karena kesederhanaannya. Model ini bekerja dengan baik ketika terdapat hubungan linier antara variabel-variabel independen dengan hasil yang diinginkan[14].

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya oleh Irma Rahmawati dan Tiara Rika Fitriani yang melakukan analisis sentimen terhadap penerbangan *Lion Air* menggunakan algoritma *logistic regression*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui opini positif, negatif, dan netral pengguna terhadap kualitas pelayanan maskapai berdasarkan ulasan yang dikumpulkan dari platform online, yaitu *TripAdvisor* dan pegi-pegi.com, dengan total 1955 data ulasan yang diperoleh melalui *web scraping*. Setelah proses preprocessing dan pelabelan sentimen, hasil visualisasi data menunjukkan bahwa sentimen keseluruhan terhadap *Lion Air* didominasi oleh ulasan negatif sebesar 49.0%. Studi ini membandingkan tiga algoritma klasifikasi yaitu *Naïve Bayes*, *Random Forest*, dan *Logistic Regression*, dengan pembagian data training dan testing sebesar 50:50%. Hasil pengujian menunjukkan bahwa algoritma *Logistic Regression* memberikan performa terbaik dengan nilai akurasi mencapai 0.82 (82%), *precision* 0.82, *recall* 0.78, dan *F1-score* 0.80, jauh lebih unggul dibandingkan *Naïve Bayes* dan *Random Forest* yang hanya mendapatkan akurasi masing-masing 0.47 dan 0.44[15].

Penelitian sebelumnya oleh Refandi Yusuf, Kanzun Bahumatra, Nurul Komaria, Elyana Azatul Aqma, dan Laili Cahyani yang melakukan analisis sentiment terhadap Aplikasi *Google Meet* menggunakan algoritma *Logistic Regression*. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan sentimen terhadap aplikasi *Google Meet* berdasarkan komentar pengguna, dengan mengelompokkan ulasan ke dalam sentimen positif, negatif, dan netral. Data diperoleh dari ulasan pengguna *Google Meet* di *Google Play Store* yang diambil melalui web *appfollow.io*, dengan total sampel sebanyak 700 data ulasan. Tahapan penelitian meliputi pengumpulan data, preprocessing (termasuk *case folding*, *spell normalization*, *filtering*, *stopword removal*, dan *tokenizing*), pembobotan *TF-IDF*, dan penerapan metode *Logistic Regression* untuk klasifikasi sentimen. Hasil pengujian klasifikasi sentimen menggunakan *Logistic Regression* menunjukkan nilai akurasi sebesar 79.59%. Secara rinci, model memiliki *precision* 100%, *recall* 16.67%, dan *f1-score* 28.57% untuk ulasan negatif; *precision*, *recall*, dan *f1-score* 0% untuk ulasan netral; dan *precision* 79.02%, *recall* 100%, serta *f1-score* 88.28% untuk ulasan positif[16].

3. Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini dirancang secara sistematis untuk menganalisis sentimen pengguna TikTok terhadap postingan TikTok @smartfrenworld menggunakan algoritma *Logistic Regression*. Tahapan penelitian mencakup beberapa tahapan seperti pada Gambar 1, mulai dari pengumpulan data, pra-pemrosesan data, pelabelan sentimen, *training* & *testing*, evaluasi model, hingga visualisasi data.

Gambar 1. Tahapan Penelitian

3.1 Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah komentar yang dikumpulkan dari akun media sosial Tiktok @smartfrenworld. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara scraping data pada tanggal 5 Oktober 2025. Sebanyak 4200 komentar diambil untuk memastikan relevansi dan volume data yang memadai.

Copyright © Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)

Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)
Vol. 8 No. 6, Desember 2025
P-ISSN 2620-8342
E-ISSN 2621-3052

3.2 Preprocessing Data

Preprocessing data atau pra-pemrosesan data adalah proses pembersihan data dengan menghapus kata-kata yang tidak bermakna sehingga data menjadi lebih terstruktur dan siap digunakan pada tahap pemrosesan berikutnya[17]. Pada penelitian ini menggunakan tiga tahapan yaitu *Case folding, Normalisasi Kata Slang, dan Stopword Removal.*

1. *Preprocessing data atau pra-pemrosesan data* adalah proses pembersihan data dengan mengapus kata-kata yang tidak bermakna sehingga data menjadi lebih terstruktur dan siap digunakan pada tahap pemrosesan berikutnya.
2. *Normalisasi Kata Slang*: Digunakan kamus slang (slang) untuk menstandarisasi bahasa informal yang umum digunakan di media sosial. Contohnya: "tdk" diubah menjadi "tidak", "gw/gue/gua" menjadi "saya", dan "gmn" menjadi "bagaimana".
3. *Stopword Removal*: Menggunakan pustaka Sastrawi untuk menghilangkan stop words (kata-kata penghubung atau kata bantu) seperti "yang", "dari", dan "ini" karena kata-kata ini memiliki bobot sentimen yang sangat rendah.

3.3 Labelling

Labelling adalah tahapan untuk memberikan tanda atau klasifikasi untuk data-data berdasarkan kategori atau klasifikasi yang telah diputuskan sebelumnya[18]. Karena data mentah belum memiliki label, maka digunakan metode *Rule-Based* dengan mendefinisikan kamus kata positif seperti bagus, baik, keren, mantap dan negatif seperti error, lama, lemot. Sentimen setiap komentar ditentukan dengan membandingkan jumlah kemunculan kata-kata dari kedua kamus tersebut, di mana "negatif" diberikan jika skor negatif lebih tinggi, dan "positif" diberikan jika skor positif lebih tinggi atau sama, menghasilkan 2197 komentar berlabel negatif dan 2003 komentar berlabel positif dari total 4200 sampel.

3.4 Training dan Testing Data

Sebelum membangun model, data terlebih dahulu dibagi menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing[19]. Persiapan data untuk pembelajaran mesin dimulai dengan membagi 4200 sampel komentar yang sudah diberi label menjadi data latih sebesar 80% dan data uji sebesar 20%. Pembagian ini dilakukan secara stratifikasi agar proporsi kelas sentimen tetap seimbang pada kedua bagian data. Selanjutnya, data berupa teks diubah menjadi bentuk numerik menggunakan *TF-IDF Vectorizer*. Proses ini dilakukan dengan konfigurasi ngram_range = (1,2) agar bisa mengambil informasi dari kata tunggal dan pasangan kata, serta min_df = 3 untuk menyaring kata-kata yang terlalu jarang muncul.

3.5 Evaluasi Model

Tahapan ini dilakukan dalam menilai Kemampuan atau hasil kerja dari suatu algoritma dalam tingkatan akurasi padamodel, diperlukan penghitungan matriks kebingungan (*confusion matrix*)[20]. Dari model yang diuji, *Logistic Regression* terbukti sebagai model klasifikasi yang paling efektif dengan mencapai akurasi sebesar 92.9%. Kinerja model *Logistic Regression* semakin terbukti kuat berdasarkan *Classification Report* yang menunjukkan nilai *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score* yang stabil serta tinggi (sekitar 0.93) untuk sentimen 'positif' dan 'negatif'. Hasil ini kemudian ditampilkan dalam bentuk *Confusion Matrix*, yang menunjukkan bahwa model hanya membuat sedikit kesalahan prediksi, sehingga memastikan hasil klasifikasi sentimen yang valid.

3.6 Visualisasi Data

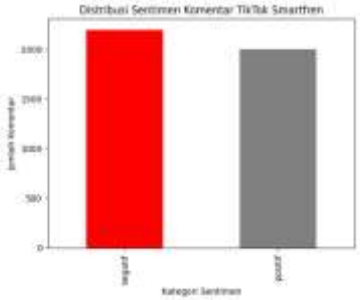
Visualisasi data adalah tentang mengembangkan wawasan dari data yang dikumpulkan menjadi sebuah diagram yang objeknya unik dan karenanya menimbulkan ketertarikan dan skeptisme[21]. Visualisasi hasil memberikan informasi penting. Mulai dari grafik batang dan garis yang menunjukkan distribusi sentimen secara keseluruhan, menunjukkan bahwa komentar negatif mendominasi sedikit (sekitar 52.3%). Analisis *wordcloud* kemudian menunjukkan bahwa sentimen negatif terutama berasal dari keluhan tentang "jaringan" dan "lemot", sedangkan sentimen positif didominasi oleh kata-kata seperti "bagus" dan "murah". Di akhir, *Confusion Matrix* ditampilkan dalam bentuk *heatmap* untuk menunjukkan seberapa baik model *Logistic Regression* dalam memisahkan hasil *True Positive* dan *True Negative*.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Distribusi Sentimen

Langkah awal yang dilakukan adalah memberikan label sentimen menggunakan metode ruled-based yang membandingkan jumlah kata-kata positif dan negative untuk setiap komentar. Hasil pelabelan menunjukkan bahwa komentar negatif lebih banyak muncul dibandingkan komentar positif. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas komentar pengguna mengenai Smartfren di platform TikTok cenderung mengarah ke sentimen negatif. Distribusi Sentimen dapat dilihat pada Gambar 2.

Copyright © Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)

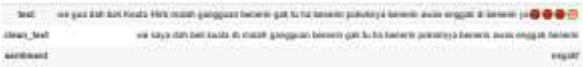


Gambar 2. Distribusi Sentimen Terhadap Komentar pada Akun Tiktok Smartfrenworld

Analisis pelabelan sentimen pada data menunjukkan adanya kecenderungan sedikit negatif dalam distribusi sentimen. Sentimen negatif tercatat sebanyak 2.197 sampel, yang merupakan 52,31% dari total data. Sementara itu, sentimen positif tercatat sebanyak 2.003 sampel, atau 47,69%. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa perbandingan sentimen negatif dan positif adalah relatif seimbang, dengan sentimen negatif menjadi mayoritas yang tipis.

Proses identifikasi sentimen dilakukan dengan metode berbasis aturan menggunakan kamus leksikon. Setiap komentar yang telah menjalani tahap pra-pemrosesan (*preprocessing*) selanjutnya dianalisis berdasarkan adanya kata kunci yang terkait dengan sentimen positif atau negatif. Mekanisme penilaian sentimen mengikuti algoritma berikut.

1. Sistem memindai setiap kata dalam kalimat komentar.
2. Apabila ditemukan kata yang terdaftar dalam kamus leksikon negatif, skor negatif bertambah satu poin.
3. Apabila ditemukan kata yang terdaftar dalam kamus leksikon positif, skor positif bertambah satu poin.
4. Klasifikasi akhir sentimen ditentukan dengan membandingkan total skor positif dan negative, jika total skor negatif lebih besar daripada total skor positif (negatif > positif), maka komentar diklasifikasikan sebagai Negatif. Jika total skor positif lebih besar daripada total skor negatif (positif > negatif) maka komentar diklasifikasikan sebagai Positif.



Gambar 3. Contoh komentar terindikasi negatif

Untuk memastikan kinerja sistem pelabelan otomatis berjalan dengan baik, dilakukan perhitungan secara manual terhadap beberapa contoh data komentar. Gambar 3 merupakan salah satu contoh dari 2197 komentar yang diduga adalah komentar yang masuk kedalam kelas sentiment negatif.

Tabel 1. Perhitungan manual sentimen

No.	Kata Kunci	Kategori Kamus	Skor
1.	Kuota	Negatif (konteks keluhan)	+1
2.	Malah	Negatif	+1
3.	Gangguan	Negatif	+1
4.	Benerin	Negatif	+1

Hasil perhitungan manual skor sentimen pada Tabel 1 menunjukkan bahwa skor negatif mendominasi jumlah kemunculan kata sentimen dalam kalimat tersebut, dengan demikian sistem secara akurat memberikan label Negatif terhadap komentar tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa komentar tersebut merefleksikan ketidakpuasan pengguna terhadap layanan yang diberikan.

Tabel 2. Jumlah total pelabelan sentimen terhadap komentar pada akun Tiktok smartfrenworld

No	Kelas	Jumlah
1	Positif	2003
2	Negatif	2197

4.2 Evaluasi Model

Setelah proses pelabelan sentimen pada data komentar selesai, tahap krusial berikutnya adalah melakukan evaluasi kinerja model *Logistic Regression* yang telah diimplementasikan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas dan tingkat akurasi model dalam memprediksi kategori sentimen (positif dan negatif) pada data uji yang independen. Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan kinerja model *Logistic Regression*

Copyright © Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)

yang sangat kuat dan terstabilkan dalam tugas klasifikasi sentimen. Model ini mencapai nilai Akurasi keseluruhan sebesar 0.9286 (92.86%). Nilai akurasi yang signifikan ini membuktikan bahwa model memiliki kapabilitas prediksi yang tinggi, berhasil mengklasifikasikan hampir 93% dari total 840 sampel data uji dengan tepat. Hasil pengujian evaluasi model ditampilkan pada Gambar 4 sebagai berikut.

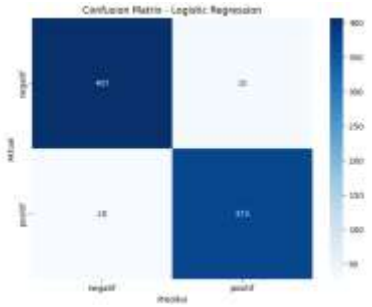
```
=== Logistic Regression ===
Akurasi: 0.9285714285714286
              precision    recall  f1-score   support

     negatif       0.94      0.93      0.93       439
     positif       0.92      0.93      0.93       401

    accuracy                           0.93       840
   macro avg       0.93      0.93      0.93       840
weighted avg       0.93      0.93      0.93       840
```

Gambar 4. Hasil Pengujian Evaluasi Model

Berdasarkan hasil evaluasi, analisis mendalam berdasarkan metrik kinerja per kelas, yaitu *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score*, menunjukkan keseimbangan yang baik antar kelas. Untuk kelas negatif, model mencapai *Precision* sebesar 0.94 dan *Recall* sebesar 0.93, sedangkan untuk kelas positif, *Precision* adalah 0.92 dan *Recall* mencapai 0.93. Nilai *F1-Score* yang sama, yaitu 0.93 untuk kedua kelas, menjadi indikator utama keseimbangan model. Angka ini menunjukkan bahwa model memiliki keandalan tinggi dalam memastikan prediksi yang akurat (Precision) serta mampu mengenali dan mencakup secara lengkap semua kasus sentimen yang ada di setiap kategori (*Recall*).

4.3 Visualisasi Confusion Matrix

Visualisasi *Confusion Matrix* pada Gambar 5 menampilkan analisis rinci mengenai hasil klasifikasi yang diperoleh dari model *Logistic Regression* pada data uji yang terdiri dari 840 sampel. Matriks ini secara kuat membenarkan tingkat akurasi model sebesar 92,86%, yang terlihat dari jumlah prediksi yang benar pada diagonal utama, yaitu 407 *True Negatives* (sentimen negatif yang benar-benar diprediksi sebagai negatif) dan 373 *True Positives* (sentimen positif yang dengan tepat diidentifikasi sebagai positif). Jumlah kesalahan klasifikasi oleh model hanya mencapai 60 sampel, yang terbagi secara seimbang, terdiri dari 32 *False Positives* (komentar negatif yang salah diprediksi sebagai positif) dan 28 *False Negatives* (komentar positif yang tidak terdeteksi dan salah dikategorikan sebagai negatif). Keseimbangan antara kesalahan tipe I dan tipe II menunjukkan bahwa model *Logistic Regression* memiliki kemampuan diskriminasi yang sangat baik dan tidak menunjukkan bias yang signifikan terhadap salah satu kelas sentimen. Hasil pengujian *Confusion Matrix* ditampilkan pada Gambar 5 sebagai berikut.



Gambar 5. Visualisasi Confusion Matrix

4.4 Visualisasi WordCloud

Word Cloud adalah representasi visual dari kumpulan kata-kata, dimana ukuran kata-kata tersebut mencerminkan frekuensi kemunculan mereka dalam suatu teks atau dataset[22]. Analisis *WordCloud* berhasil memperjelas perbedaan tema antara dua kategori sentimen. *WordCloud* yang mewakili sentimen negatif didominasi oleh kata-kata yang berkaitan langsung dengan masalah fungsionalitas dan kegagalan layanan, seperti sinyal, jaringan, gangguan, dan kuota. Hal ini mencerminkan tingkat kekecewaan yang tinggi pengguna terhadap kinerja produk utama, terlihat dari penggunaan kata seperti "anj" dan "woi". Di sisi lain, *WordCloud* sentimen positif menyoroti istilah-istilah terkait interaksi dan penyelesaian masalah, seperti "smartfren", "teman", "coba", "berkala", dan "trimz" (terima kasih). Ini menunjukkan bahwa sentimen positif terutama didorong oleh kualitas layanan respons dan apresiasi pengguna terhadap upaya tim layanan pelanggan Smartfrenworld dalam menangani kendala yang dialami. Hasil pengujian *WordCloud* ditampilkan pada Gambar 6 dan 7 sebagai berikut.

Copyright © Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)

Gambar 6. Visualisasi *WordCloud* Komentar Positif

Gambar 7. Visualisasi *WordCloud* Komentar Negatif

5 Kesimpulan

Penelitian ini berhasil menerapkan dan mengevaluasi kinerja algoritma *Logistic Regression* dalam menganalisis sentimen pengguna TikTok terhadap postingan akun resmi Smartfrenworld. Dengan menggunakan 4.200 data komentar yang telah diklasifikasikan, model *Logistic Regression* menunjukkan performa yang sangat baik dan konsisten, mencapai akurasi sebesar 92,86%. Hasil ini didukung oleh nilai *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score* yang seimbang, masing-masing sebesar 0,93 untuk kedua kelas sentimen (positif dan negatif), menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang kuat serta tidak menunjukkan bias signifikan terhadap salah satu kategori. Dengan demikian, algoritma *Logistic Regression* terbukti efektif dan dapat diandalkan sebagai metode klasifikasi sentimen dalam konteks data media sosial yang bersifat informal. Hasil utama dari analisis sentimen menunjukkan bahwa sentimen pengguna TikTok terhadap Smartfrenworld lebih didominasi oleh sentimen negatif, meskipun dengan perbedaan tidak jauh berbeda dalam persentase (52,31% negatif dibandingkan 47,69% positif). Selisih persentase yang tidak terlalu besar menunjukkan bahwa opini masyarakat terhadap Smartfren sangat berubah-ubah dan terbagi secara hampir merata. Namun, dalam sektor jasa telekomunikasi, adanya sentimen negatif yang lebih dari separuh jumlah responden sudah cukup untuk menunjukkan adanya masalah yang lebih luas dan dirasakan oleh sebagian besar pengguna. Dengan demikian, isu kualitas jaringan menjadi faktor utama yang menghambat terbentuknya gambaran positif terhadap perusahaan secara keseluruhan. Visualisasi *WordCloud* menunjukkan bahwa sentimen negatif berhubungan erat dengan isu terkait fungsionalitas dan kendala teknis layanan, seperti kata kunci "sinyal", "jaringan", dan "gangguan". Sementara itu, sentimen positif lebih sering diungkapkan dalam konteks interaksi yang baik dengan tim layanan pelanggan, yang terlihat dari kata kunci seperti "teman" dan "trimz". Oleh karena itu, Smartfrenworld disarankan untuk memperhatikan peningkatan kualitas jaringan serta penanganan keluhan teknis sebagai prioritas utama, sekaligus mempertahankan kualitas layanan pelanggan yang telah berkontribusi pada sentimen positif. Saran pada penelitian berikutnya untuk menggunakan validasi manual oleh ahli atau metode *hybrid* untuk meningkatkan kualitas data latih.

Daftar Pustaka

[1] Widyasmoro, “LTE Advanced Network Performance Analysis for Smartfren and Telkomsel in the City of Yogyakarta,” Journal of Electrical Technology UMY (JET-UMY), vol. 7, no. 2, 2023, doi: 10.18196/jet.v7i2.18762.

[2] A. S. D. P. Sinaga and A. S. Aji, “Analisis Sentimen Publik Terhadap Mayor Teddy Indra Wijaya dengan Pendekatan Logistic Regression,” MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science, vol. 5, no. 1, pp. 222–231, Dec. 2024, doi: 10.57152/malcom.v5i1.1752.

[3] A. Sintawati, F. Amalya, A. Hidayat, and N. M. Supyan, “Evaluasi Kinerja SVM dan Logistic Regression pada Data Multiclass dalam Analisis Sentimen Film Dirty Vote dengan Metode Pelabelan Lexicon

Copyright © Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)

Based," RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, vol. 4, no. 2, pp. 821–832, May 2025, doi: 10.31004/riggs.v4i2.576.

[4] N. Apriliani, N. Suarna, and W. Prihartono, "ANALISIS SENTIMEN REVIEW PENGGUNAAN TIKTOK MELALUI PENDEKATAN ALGORITMA NAÏVE BAYES," 2023.

[5] I. Burrhanuddin and A. Fauzan Rozi, "SENTIMENT ANALYSIS AND CLASSIFICATION OF USER REVIEWS ON THE REDBUS APPLICATION USING LOGISTIC REGRESSION AND SVM ANALISIS DAN KLASIFIKASI SENTIMEN ULASAN PENGGUNA APLIKASI REDBUS MENGGUNAKAN METODE LOGISTIC REGRESSION DAN SVM," vol. 10, no. 2, p. 2025.

[6] R. Alwi and A. A. Budiman, "Analisis Sentimen Kepuasan Pelanggan Parfum Scentplus dan Moris di Platform Tik Tok menggunakan Metode Regresi Logistik," Journal TIFDA (Technology Information and Data Analytic), vol. 1, no. 2, pp. 29–33, Dec. 2024, doi: 10.70491/tifda.v1i2.45.

[7] M. Ziddan, H. Faza Adiyatma, A. Puspita Sari, U. Pembangunan Nasional, and J. Timur, "Analisis Sentimen Produk pada Tiktok Shop dengan Metode Naive Bayes."

[8] M. J. Palepa, N. Pratiwi, and R. Q. Rohmansa, "Analisis Sentimen Masyarakat Tentang Pengaruh Politik Identitas Pada Pemilu 2024 Terhadap Toleransi Beragama Menggunakan Metode K - Nearest Neighbor," JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika), vol. 9, no. 1, pp. 389–401, Feb. 2024, doi: 10.29100/jipi.v9i1.4957.

[9] O. I. Gifari, M. Adha, I. Rifky Hendrawan, and F. Freddy Setlight Durrand, "Analisis Sentimen Review Film Menggunakan TF-IDF dan Support Vector Machine," JIFOTECH (JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY, vol. 2, no. 1, Mar. 2022, doi: 10.46229/jifotech.v2i1.330.

[10] Y. Veren, S. S. Berutu, and H. Budiati, "PENERAPAN METODE DECISION TREE PADA SENTIMEN MEDIA SOSIAL TERKAIT KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) SEBELUM DAN SESUDAH PILPRES 2024," JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika), vol. 9, no. 4, pp. 2174–2184, Nov. 2024, doi: 10.29100/jipi.v9i4.5532.

[11] B. Kristianto and F. Fieryando, "Analisis Sentimen Terhadap TikTok Shop Dengan K-Nearest Neighbor, Decision Tree, dan Naive Bayes," Jurnal Buana Informatika, Apr. 2024, doi: 10.24002/jbi.v15i1.8205.

[12] "JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika) Peningkatan Kinerja Akurasi Prediksi Penyakit Diabetes Mellitus Menggunakan Metode Grid Seacrh pada Algoritma Logistic Regression".

[13] A. R. Logistik et al., "FARABI Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika," vol. 6, no. 1, pp. 25–31, 2023.

[14] A. Adrian, I. Verawati,) Program, and S. Informatika, "Analisis Performa Logistic Regression dan Random Forest dalam Klasifikasi Kelayakan Penerimaan Kredit," 2025. [Online]. Available: https://subset.id/index.php/IJCSR

[15] I. Rahmawati and T. R. Fitriani, "Analisis Sentimen Menggunakan Algoritma Logistic Regression Pada Penerbangan Lion Air berdasarkan Ulasan Pengguna Platform Online," 2023.

[16] R. Yusuf, K. Bahumatra, N. Komaria, E. A. Aqma, and L. Cahyani, "Analisis Sentimen Terhadap Aplikasi Google Meet Berdasarkan Komentar Pengguna Menggunakan Metode Logistic Regresion," Jurnal Ilmiah Edutic : Pendidikan dan Informatika, vol. 11, no. 1, pp. 53–64, Nov. 2024, doi: 10.21107/edutic.v11i1.28113.

[17] A. Dyahmaharani and N. Pusparini, "Analisis Sentimen Ulasan Pengguna Aplikasi Mazii di Google Play Store Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbors," Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI), vol. 8, no. 4, 2025.

[18] A. Wijaya and W. Bismi, "Penerapan Algoritma Machine Learning Dalam Mengklasifikasi Data Masa Studi di Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin."

[19] A. Saepudin, A. Faqih, and G. Dwilestari, "Perbandingan Algoritma Klasifikasi Support Vector Machine, Random Forest dan Logistic Regression Pada Ulasan Shopee."

[20] Stacyana Jesika, Suci Ramadhani, and Yohanna Permata Putri, "Implementasi Model Machine Learning dalam Mengklasifikasi Kualitas Air," Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa, vol. 1, no. 6, pp. 382–396, Nov. 2023, doi: 10.54066/jikma.v1i6.1162.

[21] A. Fahri and Y. Ramdhani, "Visualisasi Data dan Penerapan Machine Learning Menggunakan Decision Tree Untuk Keputusan Layanan Kesehatan COVID-19," vol. 17, no. 2.

[22] V. Ibrahim, J. A. Bakar, N. H. Harun, and A. F. Abdulateef, "A word cloud model based on hate speech in an online social media environment," Baghdad Science Journal, vol. 18, pp. 937–946, Jun. 2021, doi: 10.21123/bsj.2021.18.2(Suppl.).0937.

Copyright © Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)